

Verificación Biométrica de Identidad para Plataformas de Gestión de Personal Tercerizado

Nombre de la organización que propone el Trabajo Final

Leroy Merlin

<https://www.leroymerlin.fr>

Datos de contacto

Alumno

Denis Zhbakov

denis.zhbakov@gmail.com

Director

Ksenija Blažević

ksenija.blazhevich@gmail.com

Head of Machine Learning & AI

 ksenija-blazevic-supervisor-cv-20260612.pdf

Objetivo

Desarrollar un módulo de verificación biométrica de identidad basado en reconocimiento facial, capaz de: (1) comparar automáticamente la fotografía del rostro de un candidato con la imagen presente en sus documentos de identidad (DNI, licencia de conducir, carné de residencia, etc.), y (2) verificar en tiempo real, al inicio de cada turno laboral, que la persona presente en el sistema es la misma que fue contratada, utilizando técnicas de face embedding y comparación de representaciones vectoriales.

Introducción general al tema

En el mercado laboral de puestos de baja calificación gestionados mediante outsourcing (mozos de almacén, mecánicos, peones, personal de limpieza, entre otros), existe una problemática recurrente de fraude de identidad. Los casos más frecuentes incluyen: (a) presentación de documentos falsificados durante el proceso de selección, y (b) suplantación de identidad, es decir, que la persona que aprueba la entrevista y el proceso documental no sea la misma que se presenta a trabajar.

La solución propuesta consiste en integrar un módulo de verificación biométrica a una plataforma de gestión de personal existente. Dicho módulo opera en dos instancias:

- Durante la selección: al momento de incorporar un candidato al sistema, se captura su rostro (mediante cámara del dispositivo) y se verifica su correspondencia con la fotografía del documento de identidad presentado.
- Al inicio de cada turno laboral: se realiza un escaneo facial en tiempo real (de manera similar a los sistemas de autenticación biométrica utilizados en aplicaciones bancarias móviles) y se compara con la representación almacenada del trabajador registrado.

El enfoque técnico central consiste en la generación de embeddings faciales (representaciones vectoriales compactas del rostro) a partir de imágenes o fotogramas de video, seguida de una medida de similitud (por ejemplo, distancia coseno) entre la representación del sujeto presente y la almacenada en el sistema. Este paradigma, consolidado en la literatura bajo el nombre de face verification, permite operar sin necesidad de reentrenamiento ante nuevos usuarios, ya que no requiere clasificación de identidades sino comparación de similitud.

Descripción detallada

El trabajo consistirá en el diseño, implementación y evaluación de un pipeline de verificación biométrica compuesto por las siguientes etapas:

- Detección facial: localización del rostro en imágenes estáticas (documentos) y en fotogramas de video (inicio de turno), utilizando modelos como MTCNN, RetinaFace o similares.
- Generación de embeddings faciales: extracción de representaciones vectoriales de alta dimensión mediante redes neuronales preentrenadas (por ejemplo, FaceNet, ArcFace o similares), entrenadas con funciones de pérdida métricas (triplet loss, ArcFace loss) que garantizan que rostros del mismo individuo se mapeen a regiones cercanas en el espacio de embeddings.
- Comparación y umbralización: cálculo de similitud (distancia coseno o euclidiana) entre el embedding del sujeto presente y el almacenado en la base de datos, con determinación de un umbral de decisión que equilibre la tasa de falsos positivos y falsos negativos según los requerimientos de seguridad de la aplicación.
- Evaluación del sistema: análisis de métricas estándar para sistemas de verificación facial: Equal Error Rate (EER), False Acceptance Rate (FAR), False Rejection Rate (FRR) y curvas ROC, evaluadas sobre conjuntos de datos públicos y/o datos recolectados en condiciones representativas del entorno operativo.

Un aspecto de particular interés para la originalidad del trabajo reside en la robustez del sistema frente a variaciones propias del escenario real: diferencias de iluminación, ángulo de captura, envejecimiento entre la foto del documento y la imagen actual, o calidad variable de los documentos digitalizados. Se explorarán técnicas de data augmentation y domain adaptation para mejorar la generalización del sistema.

Dado que la recolección de datos biométricos reales de personas involucra restricciones legales significativas (legislación de protección de datos personales, como la Ley 25.326 en Argentina), el entrenamiento y evaluación utilizarán exclusivamente datasets públicos y éticamente obtenidos: LFW (Labeled Faces in the Wild), MS-Celeb-1M, VGGFace2, CASIA-WebFace, entre otros. Para la subtask de verificación documento–rostro, se podrán generar pares sintéticos controlados a partir de las identidades disponibles en dichos datasets.

La implementación se realizará en Python, utilizando frameworks de deep learning (PyTorch o TensorFlow) y se contempla el desarrollo de una interfaz de demostración funcional que ilustre el flujo completo del sistema.

Disponibilidad de datos

El proyecto utilizará datasets públicos ampliamente validados en la comunidad de investigación en reconocimiento facial:

1. LFW (Labeled Faces in the Wild): benchmark estándar para verificación facial no restringida; disponible públicamente.
2. VGGFace2: dataset de gran escala con alta variabilidad de pose, edad e iluminación; disponible públicamente.
3. CASIA-WebFace: dataset de entrenamiento de amplio uso; disponible bajo solicitud académica.
4. MS-Celeb-1M (versión filtrada): utilizado para preentrenamiento de modelos de estado del arte.

Todos los datasets mencionados están disponibles públicamente o mediante solicitud estándar a los autores, sin requerimientos de datos biométricos de personas reales fuera del entorno académico. No se recolectarán ni procesarán datos personales de individuos identificables en el marco de este trabajo.

Originalidad de la propuesta

El autor garantiza que esta propuesta es de autoría propia y ha sido diseñada específicamente para los objetivos de este Trabajo Final. Si bien el reconocimiento facial es un campo maduro, la originalidad de esta propuesta radica en: (1) la aplicación específica al dominio de verificación de identidad laboral en outsourcing de baja calificación, un

contexto con características operativas particulares (variabilidad de dispositivos de captura, calidad heterogénea de documentos, condiciones de iluminación no controladas); (2) el análisis comparativo de arquitecturas y funciones de pérdida métricas en términos de rendimiento y costo computacional para el escenario de despliegue propuesto; y (3) la evaluación sistemática del trade-off seguridad/usabilidad mediante el ajuste del umbral de decisión. Se certifica que el desarrollo no es una réplica de proyectos existentes en la red, poseyendo un grado de novedad y adaptación técnica que asegura su originalidad frente a soluciones genéricas.